

Συνολικός αριθμός λευκοκυττάρων, λευκοκυτταρικός τύπος και ερμηνεία των επιμέρους κυτταρικών πληθυσμών

1. Συνολικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων και λευκοκυτταρικός τύπος

Τα λευκά αιμοσφαίρια, ή λευκοκύτταρα, αποτελούν βασικό τμήμα της άμυνας του οργανισμού και συμμετέχουν στην έμφυτη και στην επίκτητη ανοσία, στη φλεγμονώδη απάντηση, στην απομάκρυνση μικροοργανισμών και κυτταρικών υπολειμμάτων και στη ρύθμιση της ανοσιακής αντίδρασης. Στη Γενική Αίματος ο συνολικός αριθμός τους αναγράφεται συνήθως ως WBC (White Blood Cells / Λευκά Αιμοσφαίρια).

Η Γενική Αίματος περιλαμβάνει επίσης τον λευκοκυτταρικό τύπο. Ο λευκοκυτταρικός τύπος δείχνει την αναλογία των επιμέρους τύπων λευκοκυττάρων και μπορεί να εκφραστεί ως ποσοστό του συνολικού αριθμού λευκών ή ως απόλυτος αριθμός ανά μονάδα όγκου αίματος. Ο απόλυτος αριθμός ενός κυτταρικού τύπου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό του επί τον συνολικό αριθμό λευκοκυττάρων. Για την κλινική ερμηνεία, ο απόλυτος αριθμός είναι συχνά πιο χρήσιμος από το ποσοστό, επειδή ένα ποσοστό μπορεί να φαίνεται αυξημένο ή μειωμένο απλώς επειδή έχει μεταβληθεί ένας άλλος κυτταρικός πληθυσμός.

Βασικός κανόνας: δεν ερμηνεύουμε ποτέ τον λευκοκυτταρικό τύπο μόνο από τα ποσοστά· ελέγχουμε και τους απόλυτους αριθμούς.

Οι πέντε κύριοι τύποι λευκοκυττάρων είναι τα ουδετερόφιλα, τα ηωσινόφιλα, τα βασεόφιλα, τα λεμφοκύτταρα και τα μονοκύτταρα. Τα ουδετερόφιλα, τα ηωσινόφιλα και τα βασεόφιλα ανήκουν στα κοκκιοκύτταρα. Τα λεμφοκύτταρα και τα μονοκύτταρα ανήκουν στα μονοπύρρηνα κύτταρα.

Κυτταρικός πληθυσμός	Ενδεικτικός απόλυτος αριθμός ενηλίκων	Συνήθης αναλογία	Κύρια λειτουργία
Συνολικά λευκά αιμοσφαίρια	περίπου $4,0-10,0 \times 10^9/L$	—	• Συνολική λευκή σειρά
Ουδετερόφιλα	περίπου $1,5-7,5 \times 10^9/L$	περίπου 40–75%	• Φαγοκυττάρωση, • οξεία φλεγμονή, • άμυνα κυρίως έναντι βακτηρίων και μυκήτων
Λεμφοκύτταρα	περίπου $1,0-4,8 \times 10^9/L$	περίπου 20–40%	• Ειδική ανοσία, • κυτταρική ανοσία, • παραγωγή αντισωμάτων και ανοσιακή μνήμη
Μονοκύτταρα	περίπου $0,2-0,8 \times 10^9/L$	περίπου 2–10%	• Φαγοκυττάρωση, • παρουσίαση αντιγόνου, • διαφοροποίηση σε μακροφάγα ιστών
Ηωσινόφιλα	περίπου $0,03-0,50 \times 10^9/L$	συνήθως έως 5%	• Άμυνα έναντι παρασίτων και • συμμετοχή σε αλλεργική/ηωσινοφιλική φλεγμονή

Κυτταρικός πληθυσμός	Ενδεικτικός απόλυτος αριθμός ενηλίκων	Συνήθης αναλογία	Κύρια λειτουργία
Βασεόφιλα	περίπου $0-0,30 \times 10^9/L$	συνήθως <1-2%	• Απελευθέρωση ισταμίνης και • άλλων μεσολαβητών υπερευαισθησίας

Οι τιμές αναφοράς μεταβάλλονται ανάλογα με το εργαστήριο, την ηλικία και ορισμένες φυσιολογικές ή φαρμακευτικές καταστάσεις. Χρησιμοποιούμε πάντοτε τα όρια του συγκεκριμένου εργαστηρίου.

2. Λειτουργία των λευκοκυττάρων

Η γενική διατύπωση ότι όλα τα λευκά αιμοσφαίρια «καταπολεμούν τη λοίμωξη με φαγοκυττάρωση» είναι υπεραπλουστευτική. Η φαγοκυττάρωση αποτελεί βασική λειτουργία κυρίως των ουδετεροφίλων και των μονοκυττάρων. Τα λεμφοκύτταρα αποτελούν τον πυρήνα της ειδικής ανοσίας, τα ηωσινόφιλα έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην άμυνα έναντι παρασίτων και στις αλλεργικές αντιδράσεις, ενώ τα βασεόφιλα συμμετέχουν κυρίως σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας και αλλεργικής φλεγμονής.

Επίσης, δεν παράγουν όλα τα λευκοκύτταρα αντισώματα. Η παραγωγή αντισωμάτων αφορά τη Β-λεμφοκυτταρική σειρά: τα Β-λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται σε πλασματοκύτταρα, τα οποία εκκρίνουν ανοσοσφαιρίνες.

- Ουδετερόφιλα: πρώτη γραμμή της έμφυτης άμυνας, ιδιαίτερα έναντι βακτηρίων και μυκήτων.
- Ηωσινόφιλα: άμυνα έναντι παρασίτων και συμμετοχή σε αλλεργικά/ηωσινοφιλικά νοσήματα.

- Βασεόφιλα: άμεση υπερευαισθησία, αλλεργική φλεγμονή και απελευθέρωση ισταμίνης.
- Λεμφοκύτταρα: ειδική ανοσία, ανοσιακή μνήμη, παραγωγή αντισωμάτων και κυτταροτοξική άμυνα.
- Μονοκύτταρα: φαγοκυττάρωση, παρουσίαση αντιγόνου και μετατροπή σε μακροφάγα στους ιστούς.

3. Λευκοκυττάρωση

Λευκοκυττάρωση είναι η αύξηση του συνολικού αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων πάνω από το ανώτερο όριο αναφοράς. Συχνά χρησιμοποιείται ως πρακτικό όριο τιμή μεγαλύτερη από 11.000/μL. Η λευκοκυττάρωση συνήθως οφείλεται σε αύξηση ενός κυτταρικού πληθυσμού και ονομάζεται ανάλογα ουδετεροφιλία, λεμφοκυττάρωση, ηωσινοφιλία, μονοκυττάρωση ή βασεοφιλία.

Γενικευμένη σχετική αύξηση περισσότερων κυτταρικών σειρών μπορεί να παρατηρηθεί σε αιμοσυμπύκνωση, επειδή μειώνεται ο όγκος του πλάσματος. Αυτό δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με πραγματική αύξηση της παραγωγής όλων των λευκοκυττάρων.

3.1 Λευχαιμοειδής αντίδραση

Λευχαιμοειδής αντίδραση είναι πολύ έντονη αντιδραστική λευκοκυττάρωση που μπορεί να μιμηθεί λευχαιμία. Δεν υπάρχει απόλυτα ενιαίο αριθμητικό όριο σε όλες τις πηγές: παλαιότερα χρησιμοποιήθηκαν χαμηλότερα όρια, ενώ στη σύγχρονη κλινική χρήση ο όρος συνήθως αφορά πολύ μεγάλη ουδετεροφιλική λευκοκυττάρωση, συχνά γύρω από ή πάνω από $50 \times 10^9/L$, με παρουσία νεότερων μορφών της μυελικής σειράς.

Χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν έντονη αντιδραστική ουδετεροφιλία είναι:

- Στροφή του λευκοκυτταρικού τύπου προς τα αριστερά, με αύξηση ραβδοπύρηνων και πιθανή παρουσία μεταμυελοκυττάρων ή μυελοκυττάρων.
- Τοξική κοκκίωση των ουδετεροφίλων.

- Σωματίδια Döhle σε ουδετερόφιλα, ιδιαίτερα σε σοβαρή φλεγμονή ή λοίμωξη.
- Απουσία χαρακτηριστικών κλωνικής μυελοειδούς νόσου όταν ολοκληρωθεί ο αιματολογικός έλεγχος.

Συχνά αίτια είναι σοβαρές λοιμώξεις και σήψη, αποστήματα, φυματίωση, εκτεταμένη ιστική νέκρωση, οξεία αιμόλυση, οξεία αιμορραγία και ορισμένοι συμπαγείς όγκοι.

Η λευχαιμοειδής αντίδραση δεν διακρίνεται από λευχαιμία μόνο από το ύψος ή τη διάρκεια της λευκοκυττάρωσης. Η μορφολογία του επιχρίσματος και, όταν χρειάζεται, ο ανοσοφαινοτυπικός, κυτταρογενετικός και μοριακός έλεγχος είναι καθοριστικοί.

3.2 Λευκοερυθροβλαστική αντίδραση

Λευκοερυθροβλαστική αντίδραση είναι η ταυτόχρονη παρουσία στο περιφερικό αίμα άωρων μορφών της μυελικής σειράς και εμπύρηνων ερυθροκυτταρικών προδρόμων. Υποδηλώνει έντονο μυελικό στρες ή διαταραχή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του μυελού.

- Διήθηση του μυελού από νεοπλασματικά κύτταρα ή άλλες παθολογικές εναποθέσεις.
- Πρωτοπαθής μυελοϊνωση ή άλλη έντονη μυελική ίνωση, συχνά με δακρυοκύτταρα.
- Σήψη, βαριά υποξία, μεγάλη αιμορραγία ή έντονη αιμόλυση.
- Πολλαπλά κατάγματα και άλλες καταστάσεις έντονου μυελικού στρες.
- Λευχαιμίες, λεμφώματα και άλλα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα.

3.3 Κύρια αίτια λευκοκυττάρωσης

- Οξείες λοιμώξεις, ιδιαίτερα βακτηριακές, καθώς και σήψη και εντοπισμένα αποστήματα.
- Φλεγμονή και ιστική βλάβη: τραύμα, χειρουργείο, έμφραγμα, εγκαύματα, αγγειίτιδες και άλλες νεκρωτικές βλάβες.

- Μεταβολικό ή φυσιολογικό στρες: ουραιμία, οξέωση, εκλαμψία, θυρεοτοξική κρίση, έντονη άσκηση, πόνος, τοκετός, έκθεση σε ακραίο ψύχος ή θερμότητα και αναισθησία.
- Οξεία αιμορραγία και οξεία αιμόλυση.
- Φάρμακα και ορμόνες: επινεφρίνη, κορτικοστεροειδή και αυξητικοί παράγοντες της μυελικής σειράς.
- Μετά από σπληνεκτομή.
- Κακοήθειες, συμπεριλαμβανομένων λευχαιμιών, λεμφωμάτων, μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων και ορισμένων συμπαγών όγκων.
- Αληθής πολυκυτταραιμία και άλλες μυελοϋπερπλαστικές διαταραχές, στις οποίες μπορεί να αυξάνονται περισσότερες από μία αιμοποιητικές σειρές.

Η χορήγηση κορτικοστεροειδών έχει χαρακτηριστικό πρότυπο: συνήθως αυξάνει τα ουδετερόφιλα και μπορεί παράλληλα να μειώσει τα λεμφοκύτταρα, τα μονοκύτταρα και τα ηωσινόφιλα. Η ουδετεροφιλία οφείλεται κυρίως σε ανακατανομή των ουδετεροφίλων προς την κυκλοφορία και όχι μόνο σε αυξημένη παραγωγή από τον μυελό.

4. Λευκοπενία

Λευκοπενία είναι η μείωση του συνολικού αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων κάτω από 4.000/μL. Συνήθως οφείλεται σε μείωση των ουδετεροφίλων, αλλά μπορεί να συμβάλει και η μείωση λεμφοκυττάρων, μονοκυττάρων, ηωσινοφίλων ή βασεοφίλων.

Κύριες κατηγορίες αιτίων:

- Λοιμώξεις, ιδιαίτερα ιογενείς, αλλά και βαριά βακτηριακή λοίμωξη ή σήψη.
- Υπερσπληνισμός με αυξημένη κατακράτηση κυττάρων στον σπλήνα.
- Φαρμακευτική ή τοξική καταστολή του μυελού: χημειοθεραπεία, ιονίζουσα ακτινοβολία και διάφορα φάρμακα, μεταξύ των οποίων αντιθυρεοειδικά, αντιεπιληπτικά, ορισμένα αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη.
- Πρωτοπαθείς διαταραχές μυελού: απλαστική αναιμία, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και συγγενείς διαταραχές αιμοποίησης.
- Διήθηση ή αντικατάσταση του μυελού από κακοήθεια, ίνωση, κοκκιωματώδη νόσο ή άλλες παθολογικές διεργασίες.

- Διατροφικές ελλείψεις, ιδιαίτερα βιταμίνης B12 και φυλλικού οξέος, ιδίως όταν συνυπάρχει πανκυτταροπενία.
- Αυτοάνοσες διαταραχές και ανοσολογική καταστροφή λευκοκυττάρων.
- Σοβαρή σιδηροπενία μπορεί σπανιότερα να συνοδεύεται από λευκοπενία, αλλά δεν αποτελεί κλασική ή συχνή αιτία.

5. Ουδετερόφιλα

Τα ουδετερόφιλα είναι ο συχνότερος τύπος λευκοκυττάρου στο περιφερικό αίμα των περισσότερων υγιών ενηλίκων και αποτελούν βασική πρώτη γραμμή της έμφυτης άμυνας. Μεταναστεύουν γρήγορα σε περιοχές λοίμωξης και φλεγμονής, φαγοκυτταρώνουν μικροοργανισμούς και κυτταρικά υπολείμματα και απελευθερώνουν αντιμικροβιακές ουσίες και ένζυμα. Οι ίδιες ουσίες που συμβάλλουν στην άμυνα μπορούν, όταν η φλεγμονή είναι έντονη, να προκαλέσουν και παράπλευρη ιστική βλάβη.

Ο όρος «πολυμορφοπύρρηνα» χρησιμοποιείται συχνά κλινικά για τα ουδετερόφιλα, αλλά μορφολογικά και τα ηωσινόφιλα και τα βασεόφιλα είναι κοκκιοκύτταρα με λοβωτό πυρήνα. Για ακρίβεια χρησιμοποιούμε τον όρο «ουδετερόφιλα».

5.1 Ουδετεροφιλία

Ουδετεροφιλία είναι η αύξηση του απόλυτου αριθμού ουδετεροφίλων. Ενδεικτικά, σε ενήλικες απόλυτος αριθμός πάνω από περίπου $7,5 \times 10^9/L$ θεωρείται αυξημένος, με διαφοροποίηση των ορίων ανά εργαστήριο.

- Τοπικές ή γενικευμένες λοιμώξεις, κυρίως βακτηριακές.
- Φλεγμονώδη νοσήματα, όπως ρευματικός πυρετός, παγκρεατίτιδα, αγγειίτιδες και άλλες έντονες φλεγμονώδεις καταστάσεις.
- Ιστική νέκρωση: έμφραγμα, έγκαυμα, γάγγραινα και εκτεταμένη νεοπλασματική νέκρωση.
- Μεταβολικές καταστάσεις και τοξικά ερεθίσματα: ουραιμία, οξέωση, εκλαμψία, ηπατική νέκρωση και ορισμένα δηλητήρια ή φάρμακα.

- Οξεία αιμορραγία και οξεία αιμόλυση.
- Φυσιολογικό στρες: άσκηση, τοκετός, ψυχικό στρες και έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες.
- Κορτικοστεροειδή, επινεφρίνη και αυξητικοί παράγοντες όπως G-CSF (Granulocyte Colony-Stimulating Factor / Αυξητικός Παράγοντας Αποικιών Κοκκιοκυττάρων).
- Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα και ορισμένες λευχαιμίες.

5.2 Στροφή προς τα αριστερά και αντιδραστική μορφολογία

Στροφή προς τα αριστερά σημαίνει αυξημένη παρουσία νεότερων μορφών της ουδετεροφιλικής σειράς στο περιφερικό αίμα. Μπορεί να περιλαμβάνει ραβδοπύρηνα και, όταν είναι εντονότερη, μεταμυελοκύτταρα και μυελοκύτταρα. Σε σοβαρή λοίμωξη μπορεί να συνυπάρχουν τοξική κοκκίωση και σωματίδια Döhle.

Επίμονη έντονη αριστερή στροφή μαζί με βασηοφιλία, ηωσινοφιλία ή δυσπλαστική μορφολογία δεν πρέπει να αποδίδεται αυτόματα σε λοίμωξη· απαιτεί διερεύνηση για μυελοειδή νεοπλασία.

5.3 Ουδετεροπενία

Ουδετεροπενία είναι η μείωση του απόλυτου αριθμού ουδετεροφίλων κάτω από $1,5 \times 10^9/L$. Ο ΑΑΟ (Απόλυτος Αριθμός Ουδετεροφίλων) είναι η βασική παράμετρος για την εκτίμηση της βαρύτητας.

Βαρύτητα	ΑΑΟ (Απόλυτος Αριθμός Ουδετεροφίλων)
Ήπια	$1,0-1,5 \times 10^9/L$

Βαρύτητα	ΑΑΟ (Απόλυτος Αριθμός Ουδετεροφίλων)
Μέτρια	$0,5-1,0 \times 10^9/L$
Σοβαρή	$<0,5 \times 10^9/L$

Κύριοι μηχανισμοί και αίτια ουδετεροπενίας:

- Μειωμένη παραγωγή: χημειοθεραπεία, ακτινοβολία, απλασία μυελού, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, ανεπάρκεια βιταμίνης B12 ή φυλλικού οξέος, διήθηση του μυελού και ορισμένα φάρμακα.
- Λοιμώξεις: συχνά ιογενείς, αλλά και βαριές βακτηριακές λοιμώξεις ή σήψη.
- Αυξημένη περιφερική καταστροφή: αυτοάνοση ουδετεροπενία, Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος και σύνδρομο Felty.
- Ανακατανομή ή κατακράτηση: υπερσπληνισμός.
- Συγγενείς μορφές: σοβαρή συγγενής ουδετεροπενία, σύνδρομο Kostmann, κυκλική ουδετεροπενία και σύνδρομο Shwachman–Diamond.
- Φαρμακευτική ουδετεροπενία: αντιθυρεοειδικά, ορισμένα αντιμικροβιακά, αντισπασμωδικά, αντιφλεγμονώδη και άλλα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν δοσοεξαρτώμενη μυελοκαταστολή ή ιδιοσυγκρασιακή ανοσολογική καταστροφή.
- Μεταλοιμώδης ουδετεροπενία μπορεί να εμφανιστεί λίγες ημέρες μετά από λοίμωξη και συνήθως αποκαθίσταται αυτόματα.

5.4 Ειδικές μορφές ουδετεροπενίας που πρέπει να αναγνωρίζονται

- Κυκλική ουδετεροπενία: επεισόδια βαθιάς ουδετεροπενίας περίπου ανά 21 ημέρες, με ενδιάμεση αποκατάσταση του αριθμού.
- Χρόνια καλοήθης ή ιδιοπαθής/αυτοάνοση ουδετεροπενία: μπορεί να υπάρχει πολύ χαμηλός ΑΑΟ (Απόλυτος Αριθμός Ουδετεροφίλων) χωρίς αντίστοιχα βαριές λοιμώξεις, ιδιαίτερα σε ορισμένες παιδιατρικές μορφές.

- Σοβαρή συγγενής ουδετεροπενία: εμφανίζεται από μικρή ηλικία με υποτροπιάζουσες βακτηριακές λοιμώξεις και απαιτεί εξειδικευμένη αιματολογική εκτίμηση.

Δεν είναι σωστό να θεωρείται κάθε ουδετεροπενία «συχνά μοιραία» ούτε να απαιτείται αυτόματα απομόνωση. Ο κίνδυνος λοίμωξης εξαρτάται κυρίως από το βάθος, τη διάρκεια και την αιτία της ουδετεροπενίας. Πυρετός σε σοβαρή ουδετεροπενία αποτελεί επείγουσα κατάσταση.

6. Ηωσινόφιλα

Τα ηωσινόφιλα είναι κοκκιοκύτταρα που συμμετέχουν στην άμυνα έναντι παρασίτων, ιδιαίτερα έλμινθων, και στη ρύθμιση αλλεργικών και άλλων ηωσινοφιλικών φλεγμονωδών αντιδράσεων. Τα κοκκία τους περιέχουν ισχυρές κυτταροτοξικές πρωτεΐνες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ιστική βλάβη όταν η ενεργοποίηση είναι έντονη ή παρατεταμένη.

Φυσιολογικός απόλυτος αριθμός: περίπου $0,03-0,50 \times 10^9/L$. Ηωσινοφιλία ορίζεται ως τιμή $>0,50 \times 10^9/L$.

Βαρύτητα ηωσινοφιλίας	Απόλυτος αριθμός
Ήπια	$0,5-1,5 \times 10^9/L$
Μέτρια	$1,5-5,0 \times 10^9/L$
Σοβαρή	$>5,0 \times 10^9/L$

6.1 Ηωσινοφιλία

- Αλλεργικές και ατοπικές καταστάσεις: βρογχικό άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, κνίδωση, αγγειοοίδημα και αντιδράσεις σε φάρμακα ή τροφές.
- Δερματικές νόσοι: πέμφιγα, έκζεμα, ερπητοειδής δερματίτιδα και άλλες ηωσινοφιλικές ή αλλεργικές δερματοπάθειες.
- Παρασιτικές λοιμώξεις: ιδιαίτερα ελμινθιάσεις με ιστική μετανάστευση, όπως τριχίνωση, εχينوκοκκίαση, ασκαρίαση, φιλαρίαση και σχιστοσωμίαση.
- Ανάρρωση μετά από ορισμένες οξείες λοιμώξεις.
- Πνευμονική ηωσινοφιλία και υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο.
- Αγγειίτιδες και νοσήματα συνδετικού ιστού, όπως η ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα, η οζώδης πολυαρθρίτιδα και ορισμένες περιπτώσεις ρευματοειδούς αρθρίτιδας ή σαρκοείδωσης.
- Αιματολογικές νόσοι: χρόνια μυελογενής λευχαιμία, αληθής πολυκυτταραιμία, ηωσινοφιλική λευχαιμία, νόσος Hodgkin και άλλα λεμφώματα.
- Μετά από σπληνεκτομή και μετά από χορήγηση αυξητικών παραγόντων όπως GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor / Αυξητικός Παράγοντας Αποικιών Κοκκιοκυττάρων-Μακροφάγων).
- Επινεφριδιακή ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Addison.

Επίμονη ηωσινοφιλία $\geq 1,5 \times 10^9/L$ έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή μπορεί να προκαλέσει ή να συνοδεύει βλάβη οργάνων και απαιτεί συστηματική διερεύνηση.

6.2 Ηωσινοπενία

Η ηωσινοπενία έχει περιορισμένη διαγνωστική αξία. Παρατηρείται σε οξύ σωματικό στρες, σε αυξημένη δράση γλυκοκορτικοειδών, στο σύνδρομο Cushing, μετά από χορήγηση κορτικοστεροειδών και σε ορισμένες οξείες βακτηριακές ή ιογενείς λοιμώξεις.

7. Βασεόφιλα

Τα βασεόφιλα είναι τα λιγότερο συχνά λευκοκύτταρα του περιφερικού αίματος. Περιέχουν ισταμίνη και άλλους μεσολαβητές και συμμετέχουν κυρίως σε αντιδράσεις άμεσης υπερευαισθησίας, αλλεργική φλεγμονή και ανοσιακές αντιδράσεις που σχετίζονται με την IgE (Immunoglobulin E / Ανοσοσφαιρίνη E). Έχουν επίσης ρόλο σε ορισμένες αντιπαρασιτικές αποκρίσεις.

Ο απόλυτος αριθμός είναι φυσιολογικά πολύ μικρός, συνήθως κάτω από περίπου $0,3 \times 10^9/L$.

7.1 Βασεοφιλία

- Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα, ιδιαίτερα χρόνια μυελογενής λευχαιμία, αληθής πολυκυτταραιμία και πρωτοπαθής μυελοϊνωση.
- Αλλεργικές και χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις.
- Ορισμένες λοιμώξεις, όπως φυματίωση, γρίπη και ανεμοβλογιά.
- Χρόνια αιμολυτική αναιμία και καταστάσεις μετά από σπληνεκτομή.
- Υποθυρεοειδισμός και ορισμένες άλλες ενδοκρινολογικές διαταραχές.

Επίμονη ή έντονη βασεοφιλία είναι αιματολογικό red flag. Όταν συνδυάζεται με μεγάλη λευκοκυττάρωση, αριστερή στροφή και ηωσινοφιλία, πρέπει να διερευνάται μυελοειδής νεοπλασία, ιδιαίτερα χρόνια μυελογενής λευχαιμία.

7.2 Βασεοπενία

Η βασεοπενία έχει μικρή κλινική χρησιμότητα επειδή τα βασεόφιλα είναι φυσιολογικά πολύ λίγα. Μπορεί να παρατηρηθεί σε οξεία φάση λοίμωξης, θυρεοτοξίκωση, οξύ στρες, κύηση και μετά από παρατεταμένη θεραπεία με κορτικοστεροειδή.

8. Μονοκύτταρα

Τα μονοκύτταρα είναι μεγάλα μονοπύρρηνα κύτταρα της έμφυτης ανοσίας. Κυκλοφορούν στο αίμα και στη συνέχεια μεταναστεύουν στους ιστούς, όπου διαφοροποιούνται σε μακροφάγα ή άλλους συγγενείς κυτταρικούς πληθυσμούς. Φαγοκυτταρώνουν μικροοργανισμούς και κυτταρικά υπολείμματα, παρουσιάζουν αντιγόνα στα λεμφοκύτταρα και παράγουν κυτταροκίνες που ρυθμίζουν τη φλεγμονή.

Φυσιολογικός απόλυτος αριθμός: περίπου $0,2-0,8 \times 10^9/L$. Η μονοκυττάρωση πρέπει να αξιολογείται με τον απόλυτο αριθμό και όχι μόνο με ποσοστό $>10\%$.

8.1 Μονοκυττάρωση

- Βακτηριακές λοιμώξεις: φυματίωση, βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, βρουκέλλωση, σύφιλη και σαλμονέλλωση.
- Φάση ανάρρωσης από οξείες λοιμώξεις ή από ακοκκιοκυτταραιμία/ουδετεροπενία.
- Ιογενείς λοιμώξεις, όπως λοιμώδης μονοπυρήνωση, ηπατίτιδες και λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό.
- Λοιμώξεις από πρωτόζωα και ρικέτσιες: ελονοσία, τρυπανοσωμίαση, λεισμανίαση και άλλες.
- Χρόνια φλεγμονώδη και κοκκιωματώδη νοσήματα: σαρκοείδωση, ελκώδης κολίτιδα, νόσος Crohn και νοσήματα συνδετικού ιστού.
- Μετά από σπληνεκτομή.
- Αιματολογικές νόσοι: μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα, χρόνια μυελογενής λευχαιμία, ορισμένες λευχαιμίες και λεμφώματα.

Επίμονη ανεξήγητη απόλυτη μονοκυττάρωση, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν κυτταροπενίες ή δυσπλαστικά στοιχεία στο επίχρισμα, απαιτεί διερεύνηση για κλωνική μυελοειδή διαταραχή.

8.2 Μονοκυτταροπενία

Μονοκυτταροπενία είναι απόλυτος αριθμός μονοκυττάρων κάτω από $0,2 \times 10^9/L$. Μπορεί να εμφανιστεί σε σοβαρή μυελική καταστολή, μετά από χημειοθεραπεία, σε ορισμένες λοιμώξεις, σε αιματολογικές κακοήθειες και μετά από θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Η μεμονωμένη μονοκυτταροπενία είναι λιγότερο συχνή από την ουδετεροπενία ή τη λεμφοπενία.

9. Λεμφοκύτταρα

Τα λεμφοκύτταρα αποτελούν το βασικό κυτταρικό υπόστρωμα της ειδικής ανοσίας. Η περιγραφή τους ως κυττάρων που απλώς «καταπολεμούν ιούς» είναι ανεπαρκής. Περιλαμβάνουν Β-λεμφοκύτταρα, Τ-λεμφοκύτταρα και κύτταρα φυσικούς φονείς (Natural Killer cells / Κύτταρα Φυσικοί Φονείς).

- Β-λεμφοκύτταρα: διαφοροποιούνται σε πλασματοκύτταρα και παράγουν αντισώματα· συμμετέχουν επίσης στην ανοσιακή μνήμη.
- Τ-λεμφοκύτταρα: συντονίζουν την ανοσιακή απάντηση και ορισμένοι υποπληθυσμοί καταστρέφουν μολυσμένα ή νεοπλασματικά κύτταρα.
- Κύτταρα φυσικοί φονείς: συμμετέχουν στην έμφυτη κυτταροτοξική άμυνα έναντι μολυσμένων και νεοπλασματικών κυττάρων.

Στους ενήλικες ο απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων είναι συνήθως περίπου $1,0-4,8 \times 10^9/L$. Τα παιδιά έχουν φυσιολογικά υψηλότερους αριθμούς.

9.1 Λεμφοκυττάρωση

Λεμφοκυττάρωση είναι η αύξηση του απόλυτου αριθμού λεμφοκυττάρων πάνω από το ανώτερο όριο αναφοράς. Στους ενήλικες πρακτικά χρησιμοποιείται συχνά όριο περίπου $4,0-4,8 \times 10^9/L$. Η αναγραφή « $<4.000/\mu L$ » ως κριτήριο λεμφοκυττάρωσης είναι προφανώς λανθασμένη: λεμφοκυττάρωση σημαίνει αύξηση, όχι μείωση.

- Οξείες ιογενείς λοιμώξεις: λοιμώδης μονοπυρήνωση, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμοβλογιά και ορισμένες ηπατίτιδες.
- Ορισμένες βακτηριακές λοιμώξεις, χαρακτηριστικά ο κοκκύτης.
- Χρόνιες λοιμώξεις, όπως φυματίωση, βρουκέλλωση και σύφιλη, και τοξοπλάσμωση.
- Βρεφική και παιδική ηλικία, όπου ο φυσιολογικός απόλυτος αριθμός είναι υψηλότερος.
- Θυρεοτοξίκωση, ορισμένες αντιδράσεις υπερευαισθησίας και φλεγμονώδη νοσήματα.
- Αιματολογικά νοσήματα: οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, λεμφώματα με κυκλοφορούντα κύτταρα και λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα.
-

9.2 Αντιδραστική έναντι κλωνικής λεμφοκυττάρωσης

Η αντιδραστική λεμφοκυττάρωση είναι συνήθως πολυκλωνική και συχνά συνοδεύεται από μορφολογική ετερογένεια των λεμφοκυττάρων. Αντίθετα, επίμονη μονομορφική λεμφοκυττάρωση, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερη ηλικία, απαιτεί διερεύνηση για κλωνικό B-λεμφοκυτταρικό πληθυσμό.

Η μονοκλωνική B-λεμφοκυττάρωση είναι κατάσταση κατά την οποία ανιχνεύεται μικρός κλωνικός B-λεμφοκυτταρικός πληθυσμός χωρίς τα κριτήρια κλινικής χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας. Μπορεί να αποτελεί πρόδρομη κατάσταση και χρειάζεται παρακολούθηση ανάλογα με το μέγεθος του κλώνου και το συνολικό αιματολογικό πλαίσιο.

Μεγάλος αριθμός λεμφοκυττάρων δεν σημαίνει απαραίτητα αποτελεσματική ανοσία. Σε χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία τα λεμφοκύτταρα είναι κλωνικά και δυσλειτουργικά και μπορεί να συνυπάρχει υπογαμμασφαιριναιμία και αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις.

9.3 Λεμφοπενία

Λεμφοπενία στους ενήλικες ορίζεται ως απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων $<1,0 \times 10^9/L$.

- Ιογενείς λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης της λοίμωξης από HIV (Human Immunodeficiency Virus / Ιός Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας).
- Βαριές οξείες λοιμώξεις και σήψη.
- Χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και ανοσοκατασταλτική θεραπεία.
- Κορτικοστεροειδή και σύνδρομο Cushing.
- Αυξημένες απώλειες λεμφοκυττάρων και πρωτεϊνών από το γαστρεντερικό ή το λεμφικό σύστημα, όπως σε εντερική λεμφαγγειεκτασία ή νόσο Whipple.
- Απλαστική αναιμία, διήθηση του μυελού και συγγενείς ανοσοανεπάρκειες.
- Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, χρόνια νεφρική νόσος, προχωρημένη φυματίωση και άλλες χρόνιες συστηματικές νόσοι.

10. Αντιδραστικά ή άτυπα λεμφοκύτταρα

Ο όρος «άτυπο λεμφοκύτταρο» είναι μορφολογικός και δεν σημαίνει από μόνος του κακοήθεια. Αντιδραστικά λεμφοκύτταρα παρατηρούνται συχνά σε ιογενείς λοιμώξεις, ιδιαίτερα σε λοίμωξη από Epstein-Barr και κυτταρομεγαλοϊό, αλλά μπορούν επίσης να εμφανιστούν σε άλλες λοιμώξεις και σε φαρμακευτικές αντιδράσεις.

Η παλαιότερη ιδέα ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό, όπως «έως 12%», μπορεί να θεωρηθεί γενικά φυσιολογικό σε υγιείς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως σύγχρονος διαγνωστικός κανόνας. Η σημασία τους εξαρτάται από τον απόλυτο αριθμό, τη μορφολογία, την ομοιομορφία του πληθυσμού και το συνολικό αιματολογικό πλαίσιο.

11. Μορφολογικά και συνδυαστικά πρότυπα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή

Η ερμηνεία της λευκής σειράς δεν σταματά στον αριθμό κάθε κυττάρου. Ορισμένοι συνδυασμοί ευρημάτων κατευθύνουν προς συγκεκριμένες κατηγορίες αιματολογικών νοσημάτων και πρέπει να αναγνωρίζονται στη Γενική Αίματος και στο επίχρισμα περιφερικού αίματος.

- Πολύ μεγάλη λευκοκυττάρωση με όλο το φάσμα άωρων μορφών της μυελικής σειράς, βασεοφιλία και ηωσινοφιλία: ισχυρή υποψία χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας και ανάγκη ειδικού μοριακού/κυτταρογενετικού ελέγχου.
- Λευκοερυθροβλαστική εικόνα με δακρυοκύτταρα: κατευθύνει προς μυελοϊνωση ή διήθηση του μυελού.
- Δίλοβα ουδετερόφιλα τύπου Pelger-Huët ή άλλες δυσπλαστικές αλλοιώσεις, ιδιαίτερα μαζί με κυτταροπενίες: πιθανότητα μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου.
- Παρουσία βλαστών στο περιφερικό αίμα, ιδίως μαζί με αναιμία ή θρομβοπενία: επείγουσα αιματολογική αξιολόγηση. Η απουσία βλαστών από το περιφερικό αίμα δεν αποκλείει οξεία λευχαιμία.
- Αληθής πολυκυτταραιμία μπορεί να συνοδεύεται από λευκοκυττάρωση με βασεοφιλία και ηωσινοφιλία και από θρομβοκυττάρωση, επειδή πρόκειται για μυελοϋπερπλαστικό νεόπλασμα που μπορεί να επηρεάζει περισσότερες από μία σειρές.
- Σε πρωτοπαθή μυελοϊνωση μπορεί αρχικά να υπάρχει λευκοκυττάρωση, ενώ σε προχωρημένα στάδια μπορεί να εμφανιστούν λευκοπενία, θρομβοπενία και τελικά πανκυτταροπενία.

12. Πρακτική σειρά ανάγνωσης της λευκής σειράς στη Γενική Αίματος

1. Ελέγχουμε τον συνολικό αριθμό WBC (White Blood Cells / Λευκών Αιμοσφαιρίων).
2. Καθορίζουμε αν υπάρχει λευκοκυττάρωση, λευκοπενία ή φυσιολογικός συνολικός αριθμός.
3. Εξετάζουμε τον λευκοκυτταρικό τύπο και, κυρίως, τους απόλυτους αριθμούς των πέντε κυτταρικών πληθυσμών.
4. Καθορίζουμε ποιος κυτταρικός πληθυσμός ευθύνεται για τη μεταβολή.
5. Ελέγχουμε αν συνυπάρχει αριστερή στροφή, άωρες μορφές, βλάστες, δυσπλασία ή αντιδραστική μορφολογία.
6. Συνεκτιμούμε ερυθρά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια: συνδυασμένες κυτταροπενίες ή ταυτόχρονη αύξηση περισσότερων σειρών αλλάζουν σημαντικά τη διαφορική διάγνωση.
7. Σε έντονη, επίμονη ή ανεξήγητη διαταραχή προχωρούμε σε επίχρισμα περιφερικού αίματος και, όταν ενδείκνυται, ειδικό αιματολογικό έλεγχο.

Βιβλιογραφία κεφαλαίου

Σημειώσεις 9ου Εξαμήνου: Κλινική Αξιολόγηση των Συνήθων Εργαστηριακών Εξετάσεων.

Μαρκάκης Κ. Αξιολόγηση Εργαστηριακών Εξετάσεων, εκπαιδευτικό υλικό Παθολογίας.

Σημειώσεις «Διαταραχές Λευκών» (ΑΙΜΑ-ΛΕΥΚΑ), χρησιμοποιημένες για τον εμπλουτισμό των μορφολογικών και αιματολογικών προτύπων.

Merck Manual Professional Edition. Overview of Leukopenias, Neutropenia, Eosinophilia, Lymphocytopenia και Monocytopenia. Ενημερώσεις 2025–2026.

Cleveland Clinic. Complete Blood Count (CBC): white blood cell differential and adult reference ranges.